

金川Ⅲ矿区复杂地质体三维 可视化建模技术研究

Study on 3-D visual modeling technique of JinchuanⅢ mine area
with complicated geologic structure

龚元翔,王李管,贾明涛,曾庆田,尚晓明,宋明军

(中南大学资源与安全工程学院,湖南 长沙 410083)

摘要:以金川Ⅲ矿区为研究对象,利用 MICROMINE 软件系统对复杂地质体三维实体建模中的关键技术进行了研究,提出了复杂地质体三维建模应遵循的基本原则及建模方法。研究表明,按照这些原则所建立的三维实体模型能更加准确地反映地质体的空间形态和分布关系,进而为储量计算、矿岩可崩性评价、工程设计、采掘计划编制等提供可靠的依据。

关键词:TIN 技术;线框模型;数字地表模型(DTM);布尔运算

Abstract: In this paper, the 3-D modeling core technique with complicated geologic structure was researched based on MICROMINE software system in Jinchuan Ⅲ mine area. The basic principles and modeling method in 3-D modeling of complicated geologic structure were put forward. It's proved that the 3-D model upbuilt can reflect spacial shape and distributing relation more exactly by the mentioned principles, which provided reliable foundation for reserve calculation, block caving assessment of rock body, engineering design and excavating schedule.

Key words: TIN technology; line frame model; digital terrain model (DTM); Boolean operation

1 前言

随着计算机硬件技术、可视化技术、三维建模技术和虚拟现实技术的发展,地下三维可视化建模技术在全世界得到了日益广泛的应用。长期以来在传统的地质现象表达中,通常是以二维平面图和剖面图来表示地质勘探的成果^[1-2],这种方式存在着表达信息不充分、缺乏直观感等特点。而地下地质体的三维可视化模型构建是地质资料集成和二次开发的最佳方法,是大比例尺成矿预测的辅助手段及地质分析的直观工具,它可以动态的进行数据查询、快速的进行工程制图。同时,对实体模型的分析可以了解地质体赋存状况,围岩可崩性,从而进行最优化开采方案选择、更加合理的拟订采掘规划,因此,其在指导地质找矿和矿业开发等方面具有非常重要的实用价值。

2 矿床地质构造条件

金川硫化铜镍矿区东西长 6.5km,宽不足 1km,最大延深超过 1 100m。按勘探先后的四个含矿超基性岩段的分布,被分别称为一、二、三、四共四个矿区。Ⅲ矿区位于 I 矿区以西,主要有 1 号、12 号、18 号和 58 号矿体,其中 1 号矿体最大,12 号、18 号矿体赋存在 1 号矿体的下盘,58 号矿体为富矿体。在Ⅲ矿区附近分布有 F_1 、 F_3 、 F_8 、 F_{36} 等断层,由于 F_8 断层的

文章编号:

1672-609X(2007)06-0008-05

中图分类号:P628

文献标识码:A

收稿日期:2007-03-17

作者简介:龚元翔(1983-),男,湖南怀化人,硕士研究生,主要从事数字矿山建设方面的研究。

基金项目:国家自然科学基金重大项目(50490270),十五科技攻关重大项目(2004BA615A-04)。

错动,使两矿区矿体相距 800m。矿体位于大白泉沟的出口,洪积扇顶端下部,是一个隐伏矿床。矿区共有 57 个不同属性的地质体,其中产于超基性岩体内的岩浆熔离成因地质体 37 个,位于岩体顶底板围岩中的接触交代成因的地质体 20 个。该矿区现有 11 条不连续的勘探线,缺失部分两勘探线间距 100m,矿区周围无森林、草原等有价值资源,地表允许崩落见图 1。

3 基于 MICROMINE 系统的地质体建模

MICROMINE 系统是澳大利亚 MICROMINE 国际矿业软件有限公司开发的大型专用矿业软件。它主要用于地质勘探、资源评估、储量计算及露天和地下矿山开采设计,适用于 WINDOWS95 和 WINDOWS NT 及以上的平台。MICROMINE 提供了与其他数据库和相关软件接口的功能,使该系统的数据可被其他数据库管理系统和相关软件查询和编辑,能够实现各种工程和矿体的三维立体显示和成图,并根据地质统计学的原理和方法提供进行矿体品位估值和储量计算的各种方法,同时还提供了矿山开采设计与境界优化等功能。

3.1 工程图纸矢量化

矢量化的工具很多,常用的有 Autocad、Vpstudio、Mapgis 等几种。矢量化过程应遵循以下原则:①不同的岩石类型用不同的图层表示,并且对不同岩石类型进行编号(这里编号表示颜色代码)。②根据矿体和岩石的实际赋存状态,先连大块岩石,再从大块中圈出小块夹石。③地表地形线尽量用完整的线条描绘出来(一般不用样条曲线)。

3.2 创建地质数据库

地质数据库为后期三维建模提供数据基础,记录了大量原始地质资料信息,包括钻孔数据、测斜资料、岩性描述、岩性编码、样品分析化验数据等。对于所有的勘探数据,在 MICROMINE 软件中通常是建立以下三种数据文件:钻孔文件(Collar 表)、测斜文件(Survey 表)、样品文件(ASSAY 表)。其中 Collar 表和 Survey 表是空间定位信息,可以准确的确定钻孔的位置;而 ASSAY 表则是记录了钻孔属性数据,可以反映出不同深度岩性的变化情况。

建成的三维地质信息数据库具备数据查询、数据分析和数据输出等功能。

3.3 地表模型

数字地表模型(Digital Terrain Model),主要由

栅格和 TIN 两种数据格式来表示。TIN 相对于 DTM 的其它模型有着不可替代的优点。因为 TIN 模型可以根据地形的具体特点和复杂程度而确定采样点的密度和位置,可以避免数据的冗余,并且可以相对准确的描述出地形的结构和一些局部地区;同时它又便于进行地形计算和分析,能够较好地反映实际地形信息^[1]。在进行地形分析或地貌显示时,和三维线框构建一样,原始数据多是大量离散高程点,必须要进行 TIN 构建,而 Delaunay 规则的 TIN 充分考虑了点的影响范围和相邻性,成为构建 TIN 的首选^[4]。实际上 MICROMINE 软件提供的地形模型创建的空间数据插值主要通过 TIN(不规则三角网)技术和利用空间插值技术生成的等值线修改地形模型来实现的。金川Ⅲ矿区地表模型是根据矿山提供的地质地形图进行矢量化后导入到 MIROMINE 软件中进行高程赋值,见图 1。图 1 为赋了高程值的地表等高线图,然后直接生成数字地形模型,见图 2。图 2 为三维实体透视图。

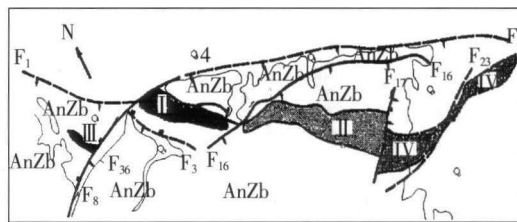


图 1 金川Ⅲ矿区地质构造分布

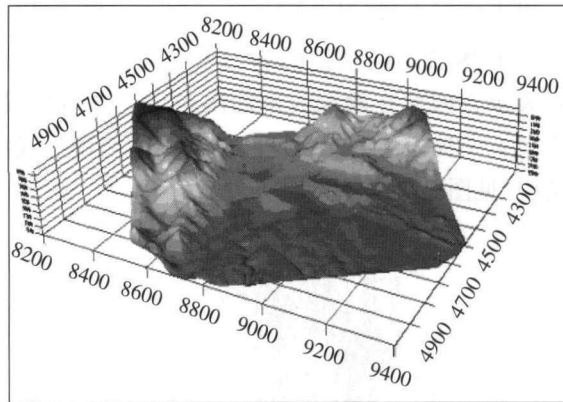


图 2 数字地形模型

3.4 地质体模型的建立

3.4.1 剖面图的绘制

Houlding 指出,计算机建模与传统手工方法类似,都从剖面图开始绘制,在剖面图的基础上,构造地质体几何模型和属性填充,最终完成复杂地质构造的三维建模^[5]。由于金川Ⅲ矿区已经提供了勘探线剖面图纸,只需要对勘探线图纸进行矢量化处理,

在进行完坐标转换后就可以直接导入 MICROMINE 软件进行实体建模工作。

在设计矿山没有提供勘探剖面图的情况下,必须根据原始钻孔数据来进行矿体和不同的岩性的岩体进行圈定。具体步骤如下:①将已建立的 Collar、Survey、ASSAY 表数据导入 MDB 数据库;②创建钻孔数据库;③根据钻孔轨迹文件,按勘探线位置截不同的剖面,然后根据剖面图中钻孔上相同岩性的岩石连接成一个封闭的曲线,见图 3,在一个勘探线剖面上,根据钻空轨迹上不同颜色表示的金属品位值,把品位值在一定范围内的区段连成一个封闭圈,这样就形成反映地质体现状的剖面图。

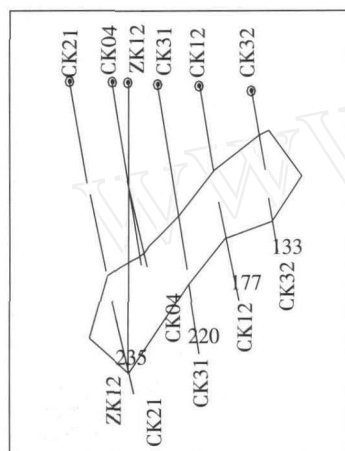


图 3 矿体边界的圈定

3.4.2 三维线框模型的生成

因为矿区有 57 种不同岩性的岩石,在勘探线剖面图中矿体和不同岩性的岩石都是用不同的颜色代码表示,因此在勘探线剖面图中任一颜色代码,即代表了一种岩性的岩石。根据滤出的线串生成线框模型,见图 4、5、6。

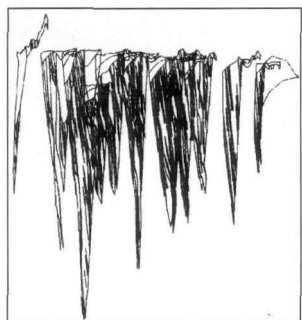


图 4 勘探线剖面集

地质体的形态复杂多变,很难用规则的几何形体来描述,它需要一种简单、快速、更符合工程实际的方法来建立复杂地质体的不规则几何模型。三维线框模型的构建主要是采用了 TIN 技术(不规则三



图 5 过滤出来的矿体线框

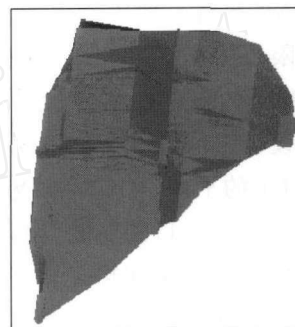


图 6 矿体实体模型

角网模型) 中的 Voronoi 图与 Delaunay 三角网计算方法^[6]。TIN 技术其实就是实体的空间关系通过一系列无重叠、无间隙的三角形单元形成的三角形网来表达。但地质调查和测量得到的数据往往是一些离散的、空间分布不均匀的而且比较有限,这使得在有些三角网比较稀疏的地方实体连接比较粗糙,偏离工程实际。因此,需要通过数据插值来完善实体模型。

目前空间插值方法很多^[7],包括:双线性插值、趋势面插值、样条函数插值、距离幂次反比法和 Kriging 插值法等。其中双线性插值、趋势面插值、样条函数插值方法主要用于平面模型插值,不同的插值方法都有各自的特点,在进行空间数据插值时应根据地质学原理,考虑其它制约的条件选择合适的方法来模拟,是实体模型更加逼真。

对于复杂地质矿床来说,由于大量琐碎、细小的侵入岩体存在,它们在空间上的走向没有规律可寻,这使得建立出来的地质体模型之间难免存在空隙,见图 7,由于线框之间连接方式的局限性虽然不能完全消除这种空隙,但能够在尽可能的符合工程实际的原则下减小空隙。首先是过滤出比较大块的岩体进行连接,然后是一些比较零散、碎小岩体。然后根据形成的实体模型在原来勘探线剖面上进行剖面细分,也就是加密剖面数目。此时,每个剖面图上存在的空隙是需要解决的问题,考虑实际情况,根

据空隙周围的岩性来定义其属性,一般是把其合并到和其相邻大块的岩体中,然后在MICROMINE中对修改的线框进行重连生成实体模型。这样得出的模型可以更加接近地质实体构造,见图8。

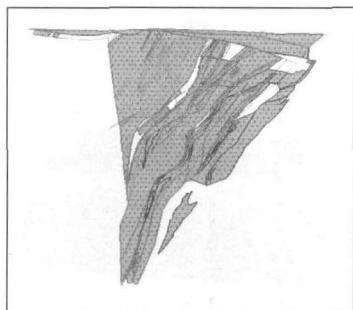


图7 处理前的8号勘探线剖面

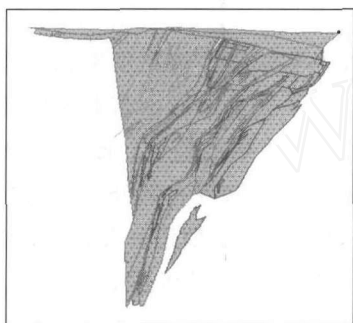


图8 处理后的8号勘探线剖面

4 线框模型布尔运算

布尔运算(Boolean)是“一个数学集合的概念”,是针对物体进行的,可以对两个对象进行集合运算^[8-9]。在地质体建模过程中经常会遇到地质体之间相交、套嵌,或被断层穿插、切割等问题。在建模中,由于两个线框之间是按照直线的方式来进行三角网连接的,这难免会使相邻的地质体相交,尤其当遇到呈曲面的断层或者断层破碎带时,这种地质体与断层实体之间的吻合关系是很难在建模实体中完整反映出来。

MICROMINE 软件中的布尔运算提供的实体求差运算能很好的解决类似的问题。在实际工程中首先必须对地质体和断层进行运算见图9,其次是岩体的运算。把不同岩性的岩石(矿体除外)按颜色代码的大小顺序排列成一个集合,取最大(或最小)颜色代码的岩石作为起始块,用它依次和其后面的每一块进行单向的实体求差,运算结果保存为该代码号。当地质体构造很复杂的情况下,布尔运算将是一个工程量相当大的工作,而且要求建模人员格外仔细,每进行一个运算时必须要对两块岩体,判

断正确的运算结果。除此之外,运算结果的校核是非常烦琐的,通常会有几十个甚至更多的错误,这些错误归纳起来有以下几种:重复点、共线、共面。此时就要应用软件提供的高级运算来进行处理或人为的修改处理,见图9、10。

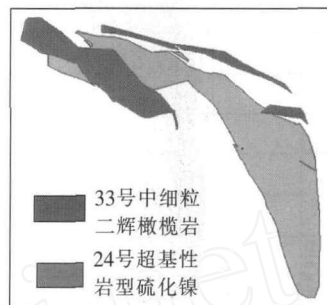


图9 相邻地质体剖面图(运算后结果)

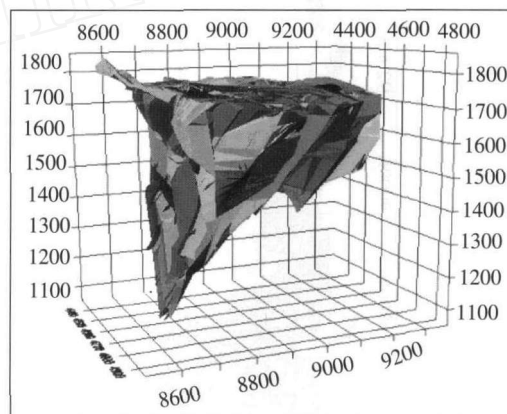


图10 地质实体模型(运算后结果)

5 实体模型的应用

地质实体的建立,使工作者能够很直观的看出矿体和岩体的分布走向,对矿山拟订采掘规划有着重要的意义。有了整体模型就可以进行资料数据的动态查询。在计算机中可以根据已经建好的数据库对钻孔资料等做快速的查询、修改。更加方便的进行工程制图,按需要截取任一范围、任一方向、任一比例尺的剖面图,见图11、12。因为实体模型给出的只是矿体的几何空间形态,无法描绘出矿体内部的属性情况,就可以在实体模型的基础上,应用地质统计学原理建立块段模型。通过对块段模型属性的赋值就可以建立矿体品位分布的三维立体模型,见图13,揭示矿体内部品位具体分布情况,为矿山生产动态管理提供了科学的依据。矿床数字化后,矿山企业可根据采、选、冶、运、管成本,产品的市场价格,并考虑矿产的充分合理利用,动态多方案圈定矿体进行多方案比较,选择最优开采方案。通过块段模型可以快速计算出矿石的储量,并可以利用统计

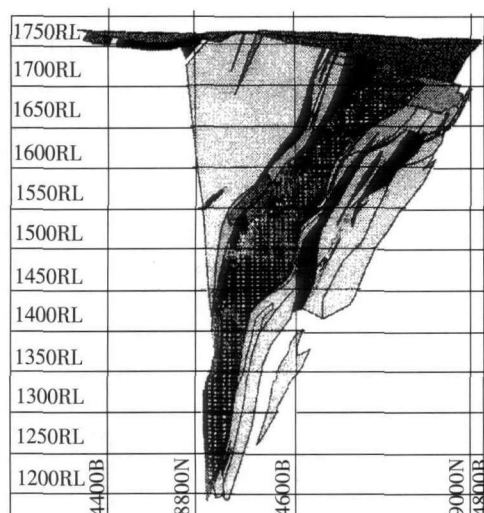


图 11 8号勘探线剖面图

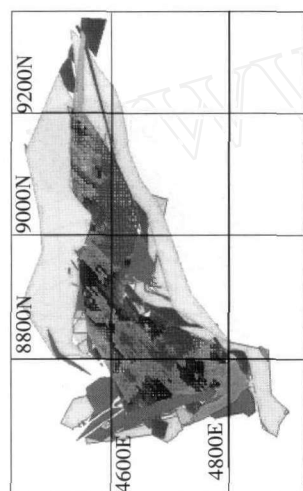


图 12 1554m 水平剖面图

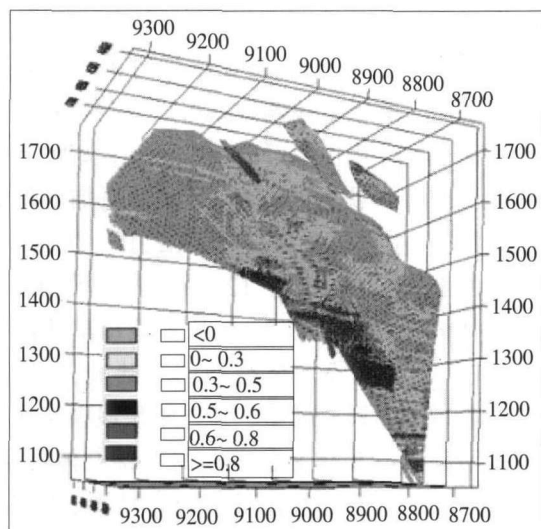


图 13 Ni 品位块体模型

学原理结合勘探工程进行储量分级。进行矿岩可崩性分析,主要是通过块段模型对岩石 RQD 值、节理裂隙进行估值分析,得出 RQD 值以及节理裂隙分布规律,从而可以判断矿岩稳定性,见图 14。

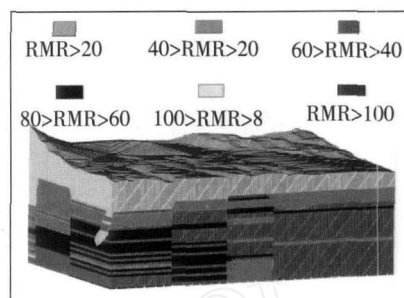


图 14 岩石的 RMR 模型

6 结论

在信息技术和知识经济高度发达的今天,传统的采矿技术已经不能满足矿山事业发展要求,三维可视技术已经成为发展的趋势。而矿床的三维模型则是实现可视化技术的核心部分,本文建立了金川Ⅲ矿区的矿床模型,为后期进一步的应用研究奠定了基础,今后的应用前景必将越来越广泛。

【参考文献】

- [1] 刑存恩,宋毅.采矿工程剖面图计算机生成方法探讨[J].煤炭学报,2000,(25):34-38.
- [2] 范留明,柴贺军,黄润秋.岩体结构二维可视化模型及其应用研究[J].地质灾害与环境保护,2000,11(4):341-345.
- [3] 宋哲,刘衍聪.中模型的实现算法[J].计算机应用,2003,23(12):94-96.
- [4] 徐青.地形三维可视化技术[M].北京:测绘出版社,2000.
- [5] Houlding S W.3D Geosience modeling-computer techniques for geological characterization [M].New York:Springer Verlag, 1994.
- [6] DELAUNAY B Surla sphere vide[J]. Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR,Classe des Sciences Mathematiqueset Naturelles 1934,(8):793-800.
- [7] 王英杰,袁勘省,余卓渊.多维动态地学信息可视化[M].北京:科学出版社,2003.
- [8] 杨国锋,赵射.3DSMAX6 标准教程[M].北京:中国青年出版社,2004.
- [9] 管笑笑.3DSMAX6 三维图形设计[M].北京:北京希望电子出版社,2003.